발송번호: 9-5-2026-035154215
발송일자: 2026.04.15.
제출기일: 2026.08.15.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출원인	**성명**	어드밴스드 마이크로 디바이시즈, 인코포레이티드 (특허고객번호: 519990237329)	
	주소	****	
대리인	**성명**	박장원	
	주소	****	
발명자	**성명**	라비찬드란 시드하르쓰	
	주소	****	
발명자	**성명**	윌커슨 브렛 피.	
	주소	****	
발명자	**성명**	아가왈 라울	
	주소	****	
출원번호		10-2023-7024560	
출원일자		2023.07.18.	
발명의 명칭		섬유 부착 능력을 보유한 광학 다이 라스트 웨이퍼 레벨 팬아웃 패키지	

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.08.15.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.08.15.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제9, 10, 11, 12, 20, 21, 22항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제9항 내지 제12항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제9항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명1: 미국 특허출원공개공보 US 2020/0310052호 (2020.10.01.)
인용발명2: 일본 공개특허공보 특개2017-090680호 (2017.05.25.)
인용발명3: 미국 특허출원공개공보 US 2020/0006088호 (2020.01.02.)

1-1. 청구항 9 발명은 아래와 같이 대비될 수 있습니다.

청구항 9 발명		인용발명 1 (문단 [0048]~[0063], [0105]~[0107] 참조)	비고
구성 1	시스템 온 칩	PIC(406)와 함께 전자회로(EIC)(420) 또는 집적 회로 포함	실질적 동일
구성 2	전면측 섬유 결합 영역에 V-홈을 갖는 광자 집적 회로	광 커플러(424) 및 광 입출력 구조 개시 (PIC 포함)	일부 차이
구성 3	시스템 온 칩 및 광자 집적 회로와 연통하는 유기 재배선층	재배선층(RDL: re-distribution layer)(402)	실질적 동일
구성 4	전면측 섬유 결합 영역에 부착된 광섬유를 포함	광 커플러(424)를 통한 광섬유 결합 개시	실질적 동일

청구항 9 발명의 구성 2의 전면측 섬유 결합 영역에 V-홈을 갖는 것이 인용발명1에 명시되어 있지 않으나, 이는 인용발명1과 동일한 기술 분야에 해당하는 인용발명2(문단 [0029]~[0033] 참조)에 개시된 광섬유(21) 정렬을 위한 광섬유 가이드(140) 구조로부터 출원발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자')이 특별한 기술적 어려움없이 설계변경하여 도출 가능한 것에 해당합니다.

따라서 청구항 9 발명은 통상의 기술자가 인용발명1,2에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 청구항 10 발명은 다이 라스트(die-last) 웨이퍼 레벨 팬아웃 패키지(wafer-level fanout package)인 것을 특징으로 하고 있으나, 이는 인용발명1에 개시된 광자 집적 회로(PIC, 406), 재배선층(RDL, 402), 패키지(428) 구조를 포함하는 광 집적 회로 패키지(400), 인용발명1에 개시된 RDL 기반 패키지 구조, PIC 다이를 후공정에서 배치하는 구조, 광 집적 회로 패키지가 FOWLP(Fanout Wafer Level Package) 기술, 몰딩 후 다이싱 및 재배선층을 형성하는 것으로부터 통상의 기술자가 특별한 기술적 어려움없이 설계변경하여 도출 가능한 것에 해당합니다. 따라서 청구항 10 발명은 통상의 기술자가 인용발명1,2에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 청구항 11 발명은 몰드 화합물이 상기 시스템 온 칩, 광자 집적 회로, 및 부착된 섬유를 캡슐화하는 것을 특징으로 하고 있으나, 이는 인용발명1(문단 [0048] 참조)에 개시된 PIC 칩을 몰딩하여 칩을 캡슐화하는 것 및 인용발명3(문단 [0021] 참조)에 개시된 다이를 몰드 화합물로 캡슐화하는 구조로부터 통상의 기술자가 특별한 기술적 어려움없이 설계변경

하여 도출 가능한 것에 해당합니다. 따라서 청구항 11 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2,3에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4. 청구항 12 발명은 부착된 섬유는 글롭 톱(glob top)에 의해 고정되는 것을 특징으로 하고 있으나, 인용발명1에는 광 집적 회로(PIC)와 광섬유의 결합 구조, 몰드 구조물에 의한 패키지 형성, 즉 광결합 구조 및 패키지 보호 구조가 개시되어 있습니다. 다만, 청구항 12 발명의 섬유를 글롭 톱에 의해 고정되는 것이 인용발명1에 명시되어 있지 않으나, 글롭 톱(glob top)은 칩, 와이어, 광섬유 등을 보호 및 고정하기 위해 사용되는 에폭시/수지 코팅 기술로서 통상적으로 사용되는 기술에 해당하고, 인용발명1에 몰드 구조물을 형성하여 패키지를 보호하는 기술을 개시하고 있으므로, 이로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 통상적인 패키징 수단의 적용에 불과합니다. 따라서 청구항 12 발명은 통상의 기술자가 인용발명1,2에 의해 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 미국 특허출원공개공보 US2020/0310052호(2020.10.01.) 1부.

첨부2 일본 공개특허공보 특개2017-090680호(2017.05.25.) 1부.

첨부3 미국 특허출원공개공보 US2020/0006088호(2020.01.02.) 1부. 끝.